

Lema de substitución en fórmulas

Lema 1. Sean φ una fórmula, τ un término y x una variable simple. Sea v un conjunto finito de variables que contiene todas las variables que aparecen en φ , τ y x . Supongamos que $\varphi \in \text{For}^u \mathbf{L}$ es una fórmula de complejidad χ y $\tau \in \text{Ter}^w \mathbf{L}$ es un término. Entonces, $\text{Sub}_x^\tau[\varphi]_v \in \text{For}^{(u \setminus x) \cup w} \mathbf{L}$ es una fórmula de complejidad χ . Además:

- (1) Si x es ficticia en τ y no aparece ligada en φ , entonces, x no aparece en $\text{Sub}_x^\tau[\varphi]_v$.
- (2) Si las variables de τ no aparecen ligadas en φ , entonces, $\text{Sub}_x^\tau[\varphi]_v$ es indep. de v .
- (3) Si las variables de τ no aparecen ligadas en φ , $\text{Sub}_x^\tau[\varphi]_v$ y φ tienen las mismas variables ligadas.

Demostración: Lo demostramos por inducción en la complejidad de φ .

Si φ tiene complejidad 0, entonces, $\varphi = R t_1 \dots t_m$ (incluyendo $\doteq$ y $\top$). Por definición, $\text{Sub}_x^\tau[\varphi]_v = R \text{Sub}_x^\tau[t_1] \dots \text{Sub}_x^\tau[t_m]$. Por `lem-substitucion-terminos/??`, concluimos que $\text{Sub}_x^\tau[\varphi]_v \in \text{For}^{(v \setminus x) \cup v} \mathbf{L}$ es una fórmula de complejidad 0. Además, si x no aparece en τ , concluimos que x no aparece en $\text{Sub}_x^\tau[\varphi]_v$. Por otro lado, en este caso, φ y $\text{Sub}_x^\tau[\varphi]_v$ no tienen variables ligadas y $\text{Sub}_x^\tau[\varphi]_v$ no depende de v .

Supongamos que φ tiene complejidad $\chi > 0$ y el lema se cumple para fórmulas de complejidad menor a χ . En ese caso, o $\varphi = \neg \phi$, $\varphi = \psi_1 \wedge \psi_2$ o $\varphi = \exists y \phi$. En los dos primeros casos, $\text{Sub}_x^\tau[\varphi]_v = \neg \text{Sub}_x^\tau[\phi]_v$ o $\text{Sub}_x^\tau[\varphi]_v = \wedge \text{Sub}_x^\tau[\psi_1]_v \text{Sub}_x^\tau[\psi_2]_v$, y concluimos por hipótesis de inducción. Consideremos el caso $\varphi = \exists y \phi$.

Si $y = x$ e y no aparece en τ , tenemos que $\text{Sub}_x^\tau[\varphi]_v = \varphi$ por definición, y el enunciado se cumple trivialmente —nótese que x no aparece libre en φ en este caso—. Si $y \neq x$ e y no aparece en τ , tenemos que $\text{Sub}_x^\tau[\varphi]_v = \exists y \text{Sub}_x^\tau[\phi]_v$ y concluimos por hipótesis de inducción. Si y aparece en τ , tenemos que $\text{Sub}_x^\tau[\varphi]_v = \exists z \text{Sub}_x^\tau[\text{Sub}_y^\tau[\phi]_{v,z}]_{v,z}$, donde $z := z_v$ es una variable simple que no aparece en v . Por hipótesis de inducción, $\text{Sub}_x^\tau[\text{Sub}_y^\tau[\phi]_{v,z}]_{v,z} \in \text{For}^{(v \setminus \{x,y\}) \cup v \cup z} \mathbf{L}$ es una fórmula de igual complejidad que ϕ . Por tanto, $\text{Sub}_x^\tau[\varphi]_v \in \text{For}^{(v \setminus x) \cup v} \mathbf{L}$ es una fórmula de igual complejidad que ϕ . Como z no aparece en φ , $\text{Sub}_y^\tau[\phi]_{v,z}$ y ϕ tienen las mismas variables ligadas. Si x no aparece ligada en φ y no aparece en τ , concluimos por hipótesis de inducción que x no aparece en $\text{Sub}_x^\tau[\varphi]_v$. Como y aparece ligada en φ , no es necesario comprobar que $\text{Sub}_x^\tau[\varphi]_v$ y φ tienen las mismas variables ligadas (de hecho, no

las tienen pues $\text{Sub}_x^T[\varphi]_v$ tiene variable ligada z , la cual no aparece en φ) o es independiente de v (de hecho, no lo es pues la elección de z depende de v). ■

Temporary page!

L^AT_EX was unable to guess the total number of pages correctly. As there was some unprocessed data that should have been added to the final page this extra page has been added to receive it.

If you rerun the document (without altering it) this surplus page will go away, because L^AT_EX now knows how many pages to expect for this document.